

Nama : DANAR ALKAUSAR

NIM : 109082500172

Kelas : S1IF-13-06

## JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

### 1. Source Code jawaban :

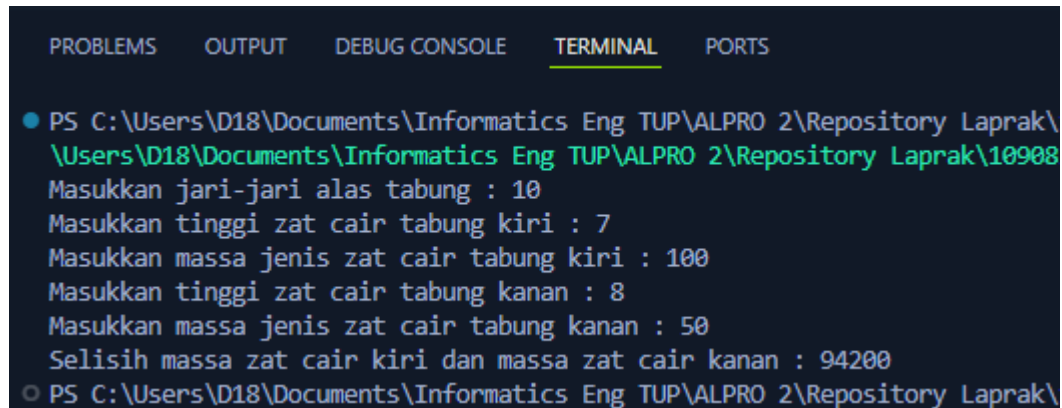
```
1. package main
2. import "fmt"
3. const pi float64 = 3.14
4. func volume(r, t float64) float64 {
5.     return pi * r * r * t
6. }
7. func massa(r, t, p float64) float64 {
8.     return volume(r, t) * p
9. }
10. func display(m1, m2 float64) {
11.     if m1 == m2 {
12.         fmt.Println("BALANCE")
13.     } else if m1 > m2 {
14.         fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan
    massa zat cair kanan :", m1-m2)
15.     } else {
16.         fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan
    massa zat cair kanan :", m2-m1)
17.     }
18. }
19. func main() {
20.     var r float64
21.     var tKiri, tKanan float64
22.     var mjKiri, mjKanan float64
23.     var massaKiri, massaKanan float64
24.     fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
25.     fmt.Scan(&r)
26.     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri :
    ")
27.     fmt.Scan(&tKiri)
28.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung
    kiri : ")
29.     fmt.Scan(&mjKiri)
30.     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan
    : ")
31.     fmt.Scan(&tKanan)
32.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung
    kanan : ")
```

```

33.         fmt.Scan(&mjKanan)
34.         massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
35.         massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
36.         display(massaKiri, massaKanan)
37.     }

```

Screenshot Output :



The screenshot shows a terminal window with the following tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The terminal output is as follows:

```

● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
  \Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\10908
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\

```

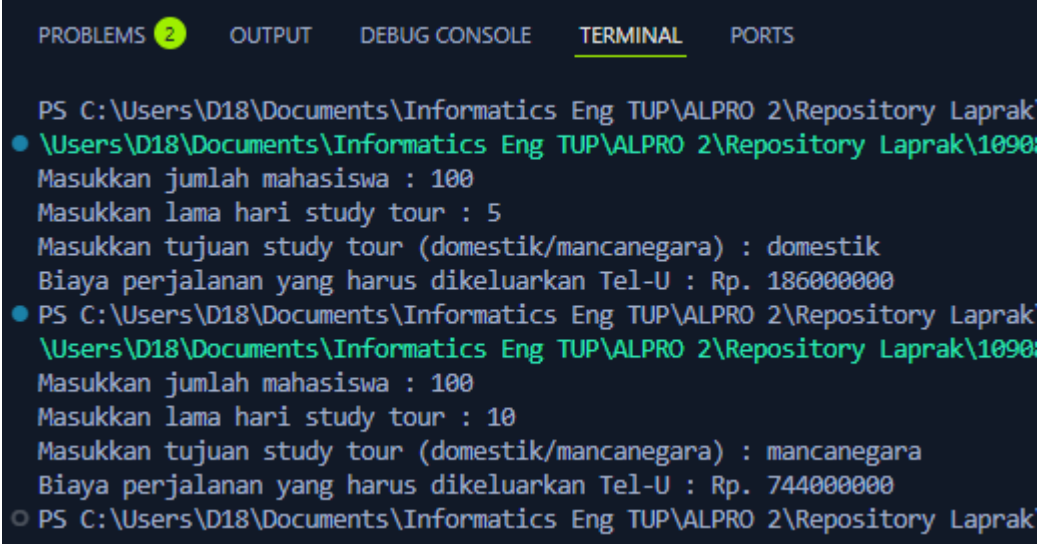
Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas digunakan untuk menghitung massa zat cair pada dua tabung yang berada di sisi kiri dan kanan timbangan. User memasukkan jari-jari alas tabung, tinggi zat cair pada masing-masing tabung, serta massa jenis dari masing-masing zat cair. Program kemudian menghitung volume tabung menggunakan fungsi volume dengan rumus  $\pi r^2 t$ , dan menghitung massa zat cair menggunakan fungsi massa, yaitu hasil perkalian antara volume dan massa jenis. Selanjutnya, program membandingkan massa zat cair pada kedua tabung menggunakan fungsi display. Jika  $m_1$  dan  $m_2$  bernilai sama maka program akan menampilkan "BALANCE", sedangkan jika berbeda maka program akan menampilkan selisih massa (nilai mutlak) antara massa zat cair kiri dan kanan sebagai output.

## 2. Source Code Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
4.     if tujuan == "domestik" {
5.         if jumlahHari > 3 {
6.             return 3
7.         }
8.         return jumlahHari
9.     } else {
10.         if jumlahHari > 8 {
11.             return 8
12.         }
13.         return jumlahHari
14.     }
15. }
16. func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
17.     biayaMakan := 2 * 35000
18.     biayaPenginapan := 250000
19.     uangSaku := 300000
20.     totalPerHari := biayaMakan + biayaPenginapan +
    uangSaku
21.     return totalPerHari * jumlahMhs
22. }
23. func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int,
    tujuan string, totalBiaya *float64) {
24.     hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
25.     biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)
26.     if tujuan == "domestik" {
27.         *totalBiaya = float64(hari * biayaHarian)
28.     } else {
29.         *totalBiaya = float64(hari*biayaHarian) *
    1.5
30.     }
31. }
32. func main() {
33.     var jumlah, lama int
34.     var tujuan string
35.     var biaya float64
36.     fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
37.     fmt.Scan(&jumlah)
38.     fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
39.     fmt.Scan(&lama)
40.     fmt.Print("Masukkan tujuan study tour
    (domestik/mancanegara) : ")
41.     fmt.Scan(&tujuan)
42.     perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
43.     fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus
    dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
44. }
```

Screenshot Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
● \Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\1090
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
  \Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\1090
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas digunakan untuk menghitung biaya perjalanan study tour yang ditanggung oleh Tel-U berdasarkan jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan study tour. User memasukkan jumlah mahasiswa, lama hari perjalanan, serta tujuan perjalanan apakah domestik atau mancanegara. Program kemudian menentukan jumlah hari yang ditanggung oleh Tel-U menggunakan fungsi `tanggungHari`, yaitu maksimal 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara.

Selanjutnya, program menghitung biaya per hari per mahasiswa menggunakan fungsi `biayaPerHari`, yang terdiri dari biaya makan, penginapan, dan uang saku. Total biaya kemudian dihitung pada fungsi `perhitunganBiaya` dengan mengalikan jumlah hari tanggungan dengan biaya per hari dan jumlah mahasiswa. Jika tujuan adalah mancanegara, maka total biaya dikalikan 1,5 sesuai ketentuan. Hasil akhir ditampilkan sebagai total biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Tel-U.